

Tarea-Examen: Movimiento Browniano

Soluciones — Secciones II y III (Ejercicios 1–22)
Movimiento Browniano, Martingalas y Aplicaciones
Matemáticas Aplicadas y Computación

1. Propiedades fundamentales, regularidad y escalamiento (Ejercicios 1–12)

Ejercicio 1 — Covarianza y varianza del incremento

Enunciado. Demuestre que para $0 \leq s \leq t$,

$$\mathbb{E}[B_t B_s] = s = \min\{s, t\}, \quad \text{Var}(B_t - B_s) = t - s.$$

Deduzca la matriz de covarianza de $(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$.

Solución. **Paso 1 — Propiedad de control.** El movimiento browniano posee incrementos independientes y centrados:

$$B_t - B_s \perp \mathcal{F}_s, \quad B_t - B_s \sim \mathcal{N}(0, t - s).$$

Paso 2 — Cálculo de $\mathbb{E}[B_t B_s]$. Escribimos $B_t = B_s + (B_t - B_s)$ y usamos la independencia:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[B_t B_s] &= \mathbb{E}[(B_s + (B_t - B_s)) B_s] \\ &= \mathbb{E}[B_s^2] + \mathbb{E}[(B_t - B_s)] \mathbb{E}[B_s] \\ &= s + 0 \cdot 0 = s. \end{aligned}$$

Como $0 \leq s \leq t$, tenemos $\min\{s, t\} = s$, luego $\mathbb{E}[B_t B_s] = \min\{s, t\}$.

Paso 3 — Varianza del incremento.

$$\text{Var}(B_t - B_s) = \mathbb{E}[(B_t - B_s)^2] - (\mathbb{E}[B_t - B_s])^2 = (t - s) - 0 = t - s.$$

Paso 4 — Matriz de covarianza. Sea $0 \leq t_1 < \dots < t_n$. Para $i \leq j$,

$$\text{Cov}(B_{t_i}, B_{t_j}) = \mathbb{E}[B_{t_i} B_{t_j}] = \min\{t_i, t_j\} = t_i.$$

La matriz de covarianza es

$$\Gamma = (\Gamma_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}, \quad \Gamma_{ij} = \min\{t_i, t_j\}.$$

Explícitamente,

$$\Gamma = \begin{pmatrix} t_1 & t_1 & \cdots & t_1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_n \end{pmatrix}.$$

Esta matriz es semidefinida positiva, lo cual es consistente con que $(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$ sea un vector gaussiano.

Ejercicio 2 — Incrementos independientes y ley finito-dimensional

Enunciado. Sea $0 < t_1 < \cdots < t_n$. Demuestre que el vector de incrementos $(B_{t_1}, B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}})$ tiene componentes gaussianas independientes, y reconstruya la ley finito-dimensional de $(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$.

Solución. **Paso 1 — Gaussianidad conjunta.** Por definición, el vector de incrementos

$$\Delta = (B_{t_1}, B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}})$$

es conjuntamente gaussiano: cada componente es gaussiana y el vector se obtiene por una transformación lineal del proceso browniano, que es gaussiano.

Paso 2 — Medias y covarianzas. Cada componente tiene media cero: $\mathbb{E}[\Delta_k] = 0$ para todo k . Para $k \neq \ell$ y $k < \ell$, el incremento $B_{t_\ell} - B_{t_{\ell-1}}$ es independiente de $\mathcal{F}_{t_{\ell-1}} \supset \sigma(\Delta_1, \dots, \Delta_k)$, por lo que

$$\text{Cov}(\Delta_k, \Delta_\ell) = 0.$$

Paso 3 — Independencia. En el caso gaussiano, covarianza nula implica independencia. Luego las componentes de Δ son independientes. Más precisamente, $\Delta_k = B_{t_k} - B_{t_{k-1}} \sim \mathcal{N}(0, t_k - t_{k-1})$, con $t_0 := 0$.

Paso 4 — Reconstrucción de la ley finito-dimensional. El vector original se obtiene por transformación lineal triangular:

$$\begin{pmatrix} B_{t_1} \\ B_{t_2} \\ \vdots \\ B_{t_n} \end{pmatrix} = L \Delta, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como L es determinista, $(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$ es gaussiano con media cero y matriz de covarianza $\Gamma = L \text{diag}(t_1 - t_0, \dots, t_n - t_{n-1}) L^\top$, cuya entrada (i, j) es $\min\{t_i, t_j\}$, consistente con el Ejercicio 1. Su densidad conjunta es

$$f(x_1, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi(t_k - t_{k-1})}} \exp\left(-\frac{(x_k - x_{k-1})^2}{2(t_k - t_{k-1})}\right), \quad x_0 := 0.$$

Ejercicio 3 — Propiedad de escalamiento

Enunciado. Pruebe que para todo $c > 0$, el proceso $\tilde{B}_t := c^{-1}B_{c^2t}$ es un movimiento browniano estándar.

Solución. **Paso 1 — Continuidad.** Las trayectorias de $\tilde{B}$ son continuas (composición de funciones continuas) y $\tilde{B}_0 = c^{-1}B_0 = 0$.

Paso 2 — Incrementos gaussianos. Para $0 \leq s \leq t$,

$$\tilde{B}_t - \tilde{B}_s = c^{-1}(B_{c^2t} - B_{c^2s}).$$

Como $B_{c^2t} - B_{c^2s} \sim \mathcal{N}(0, c^2(t-s))$ (por la definición del MB), se tiene

$$\tilde{B}_t - \tilde{B}_s \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{c^2(t-s)}{c^2}\right) = \mathcal{N}(0, t-s).$$

Paso 3 — Independencia de incrementos. Para $0 \leq t_1 < \dots < t_n$, los tiempos reescalados $c^2t_1 < \dots < c^2t_n$ son distintos, y los incrementos $B_{c^2t_k} - B_{c^2t_{k-1}}$ son independientes por la propiedad del MB. Por tanto, los incrementos de $\tilde{B}$ también son independientes.

Ejemplo guía ($c = 2$).

$$\tilde{B}_t = \frac{1}{2}B_{4t}, \quad \tilde{B}_t - \tilde{B}_s = \frac{1}{2}(B_{4t} - B_{4s}) \sim \mathcal{N}(0, t-s). \checkmark$$

Conclusión. $\tilde{B}$ satisface las tres propiedades de definición del movimiento browniano estándar: valor inicial nulo, trayectorias continuas, incrementos independientes estacionarios gaussianos $\mathcal{N}(0, \Delta t)$.

Ejercicio 4 — Inversión temporal

Enunciado. Sea $X_t = t B_{1/t}$ para $t > 0$ y $X_0 := 0$. Demuestre que $(X_t)_{t \geq 0}$ es un movimiento browniano estándar.

Solución. **Paso 1 — Ley finito-dimensional.** Sea $0 < t_1 < \dots < t_n$. El vector

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) = (t_1 B_{1/t_1}, \dots, t_n B_{1/t_n})$$

es una transformación lineal de $(B_{1/t_1}, \dots, B_{1/t_n})$, que es gaussiano con medias cero. Su covarianza es

$$\text{Cov}(X_s, X_t) = st \mathbb{E}[B_{1/s} B_{1/t}] = st \cdot \min\left\{\frac{1}{s}, \frac{1}{t}\right\} = st \cdot \frac{1}{\max\{s, t\}} = \min\{s, t\}.$$

Luego $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ tiene la misma distribución que $(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$.

Paso 2 — Continuidad en $t > 0$. Clara, pues $t \mapsto t B_{1/t}$ es continua para $t > 0$.

Paso 3 — Continuidad en $t = 0$: $X_t \rightarrow 0$ c.s. cuando $t \rightarrow 0^+$. Por la ley del logaritmo iterado del MB,

$$\limsup_{u \rightarrow \infty} \frac{B_u}{\sqrt{2u \log \log u}} = 1 \quad \text{c.s.}$$

Poniendo $u = 1/t$,

$$|X_t| = t |B_{1/t}| \leq t \cdot C \sqrt{\frac{2}{t} \log \log \frac{1}{t}} = C \sqrt{2t \log \log \frac{1}{t}} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 0 \quad \text{c.s.}$$

Conclusión. X tiene las mismas leyes finito-dimensionales que el MB, trayectorias continuas y $X_0 = 0$; por tanto es un movimiento browniano estándar. La interpretación es que el proceso B y su inversión temporal $X_t = tB_{1/t}$ poseen la misma ley.

Ejercicio 5 — El MB no es monótono en ningún intervalo

Enunciado. Pruebe que con probabilidad uno el MB no es monótono en ningún intervalo no degenerado.

Solución. **Paso 1 — Reducción a racionales.** Es suficiente probar que, para cada par de racionales $q_1 < q_2$, el evento $A_{q_1, q_2} := \{B \text{ es no decreciente en } [q_1, q_2]\}$ tiene probabilidad cero; análogamente para no creciente. La unión numerable $\bigcup_{q_1 < q_2 \in \mathbb{Q}} A_{q_1, q_2}$ cubre todos los intervalos racionales.

Paso 2 — Cálculo de $\mathbb{P}(A_{q_1, q_2})$. Fijemos $[a, b]$ con $a < b$. Para una partición diádica $\{a = s_0 < s_1 < \dots < s_n = b\}$ con n subintervalos iguales de longitud $\delta = (b - a)/n$,

$$A_{a, b} \subseteq \bigcap_{k=0}^{n-1} \{B_{s_{k+1}} - B_{s_k} \geq 0\}.$$

Los eventos $\{B_{s_{k+1}} - B_{s_k} \geq 0\}$ son independientes, cada uno con probabilidad $1/2$. Luego

$$\mathbb{P}(A_{a, b}) \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Paso 3 — Conclusión. $\mathbb{P}(\exists q_1 < q_2 \in \mathbb{Q} : B \text{ monótono en } [q_1, q_2]) \leq \sum_{q_1 < q_2 \in \mathbb{Q}} \mathbb{P}(A_{q_1, q_2}) = 0$.

Todo intervalo no degenerado contiene un subintervalo racional, lo que concluye la prueba. El MB es, por tanto, c.s. de variación no acotada en todo intervalo, consistente con su variación cuadrática no nula.

Ejercicio 6 — Variación cuadrática

Enunciado. Sea $\pi_n = \{k2^{-n} : 0 \leq k \leq n2^n\}$. Estudie $V_n := \sum_{k=0}^{n2^n-1} (B_{(k+1)2^{-n}} - B_{k2^{-n}})^2$ y pruebe que $V_n \rightarrow n$ en L^2 y en probabilidad.

Solución. **Paso 1 — Media de V_n .** Denotemos $\Delta_k = B_{(k+1)2^{-n}} - B_{k2^{-n}} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 2^{-n})$.

$$\mathbb{E}[V_n] = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \mathbb{E}[\Delta_k^2] = n2^n \cdot 2^{-n} = n.$$

Paso 2 — Varianza de V_n . Como los incrementos son independientes y $\mathbb{E}[\Delta_k^4] = 3(2^{-n})^2$,

$$\begin{aligned}\text{Var}(V_n) &= \sum_{k=0}^{n2^n-1} \text{Var}(\Delta_k^2) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} (\mathbb{E}[\Delta_k^4] - (\mathbb{E}[\Delta_k^2])^2) \\ &= n2^n(3 \cdot 2^{-2n} - 2^{-2n}) = n2^n \cdot 2 \cdot 2^{-2n} = \frac{2n}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.\end{aligned}$$

Paso 3 — Convergencia.

$$\mathbb{E}[(V_n - n)^2] = \text{Var}(V_n) = \frac{2n}{2^n} \rightarrow 0,$$

lo que demuestra $V_n \xrightarrow{L^2} n$. La convergencia en probabilidad se sigue de la de L^2 :

$$\mathbb{P}(|V_n - n| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(V_n)}{\varepsilon^2} = \frac{2n}{\varepsilon^2 \cdot 2^n} \rightarrow 0.$$

Interpretación. Este resultado es la versión discreta de $[B]_t = t$: la variación cuadrática del MB en $[0, n]$ es exactamente n .

Ejercicio 7 — Las trayectorias no son α -Hölder para $\alpha > 1/2$

Enunciado. Pruebe que para todo $\alpha > 1/2$, c.s. las trayectorias del MB no son α -Hölder en ningún punto.

Solución. **Paso 1 — Definición y reducción.** Decimos que B es α -Hölder en t_0 si existe $C > 0$ tal que $|B_t - B_{t_0}| \leq C|t - t_0|^\alpha$ para t cercano a t_0 . Es suficiente probar que, para cada diádico $t_0 = j2^{-m}$, la propiedad falla c.s.

Paso 2 — Incrementos diádicos. Sea $\alpha > 1/2$ y fijemos $\varepsilon > 0$ tal que $\alpha > 1/2 + \varepsilon$. Para el incremento diádico en el k -ésimo subintervalo de nivel n ,

$$\Delta_{n,k} := B_{(k+1)2^{-n}} - B_{k2^{-n}} \sim \mathcal{N}(0, 2^{-n}).$$

Si B fuera α -Hölder en algún punto $t_0 \in [k2^{-n}, (k+1)2^{-n}]$, entonces $|\Delta_{n,k}| \leq C \cdot 2^{-n\alpha}$.

Paso 3 — Borel–Cantelli.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|\Delta_{n,k}| > 2^{-n\alpha}) &= 2\mathbb{P}(\mathcal{N}(0, 1) > 2^{-n(\alpha-1/2)}) \\ &\geq c \cdot 2^{n(\alpha-1/2)} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot 2^{-n(2\alpha-1)}\right) \geq c \cdot 2^{-n\beta},\end{aligned}$$

para algún $\beta < 1$ cuando α es solo ligeramente mayor que $1/2$. Más directamente, se puede mostrar que para $\alpha > 1/2$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(\max_{0 \leq k < 2^n} |\Delta_{n,k}| > n \cdot 2^{-n\alpha}\right) < \infty,$$

de modo que por Borel–Cantelli, eventualmente el máximo es menor que $n2^{-n\alpha}$. Sin embargo, si B fuese α -Hölder en t_0 , el incremento en cada escala n que contiene a t_0 satisfaría $|\Delta_{n,k}| \leq$

$C \cdot 2^{-n\alpha}$ para todo n suficientemente grande. En escala 2^{-n} se tiene $\mathbb{E}[|\Delta_{n,k}|^2] = 2^{-n}$, mientras que si $\alpha > 1/2$ entonces $2^{-n\alpha} \ll 2^{-n/2}$, lo que contradice el comportamiento típico de la gaussiana.

Conclusión. Para todo $\alpha > 1/2$, la probabilidad de que B sea α -Hölder en al menos un punto es cero. En cambio, las trayectorias son $(1/2 - \varepsilon)$ -Hölder para todo $\varepsilon > 0$ (teorema de Kolmogorov–Čentsov).

Ejercicio 8 — El conjunto de ceros $Z = \{t \geq 0 : B_t = 0\}$

Enunciado. Sea $Z := \{t \geq 0 : B_t = 0\}$. Demuestre que Z es cerrado y no acotado c.s. Discuta por qué esto es compatible con la continuidad de las trayectorias.

Solución. **Paso 1 — Z es cerrado c.s.** $Z = B^{-1}(\{0\})$. Como $t \mapsto B_t$ es continua c.s. y $\{0\}$ es cerrado en $\mathbb{R}$, la preimagen Z es cerrada c.s.

Paso 2 — Z es no acotado c.s. Por la ley del logaritmo iterado:

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1 \quad \text{c.s.}, \quad \liminf_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = -1 \quad \text{c.s.}$$

Luego B toma valores positivos y negativos infinitamente frecuentes para t grande. Por la continuidad de las trayectorias y el teorema del valor intermedio, B debe anularse en un instante arbitrariamente grande. Formalmente: para cada $T > 0$,

$$\mathbb{P}(\exists t > T : B_t = 0) = 1.$$

Esto implica que $\sup Z = +\infty$ c.s.

Paso 3 — Compatibilidad con la continuidad. Z es cerrado y no tiene interior (pues el MB no es monótono, Ejercicio 5). Es un conjunto de Cantor estocástico: cerrado, sin interior, perfecto y no numerable. La continuidad de $t \mapsto B_t$ implica que entre dos ceros consecutivos el proceso excursiona estrictamente por el semiplano positivo o negativo, creando la estructura de excursiones de Itô. No existe contradicción porque un conjunto cerrado de medida de Lebesgue cero puede ser no acotado (por ejemplo, $\{0, 1, 2, \dots\}$), y de hecho la medida de Lebesgue de Z es cero c.s. (por la fórmula de ocupación y el tiempo local).

Ejercicio 9 — Vectores gaussianos brownianos

Enunciado. Sean $0 \leq s_1 \leq \dots \leq s_n$. Explique por qué $(B_{s_1}, \dots, B_{s_n})$ tiene distribución normal conjunta.

Solución. **Paso 1 — Vector de incrementos independientes.** Definamos $\Delta_k = B_{s_k} - B_{s_{k-1}}$ con $s_0 := 0$ y $\Delta_1 := B_{s_1}$. Por definición del MB, las variables $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ son independientes con $\Delta_k \sim \mathcal{N}(0, s_k - s_{k-1})$; en particular, son gaussianas.

Paso 2 — Transformación lineal triangular. El vector original se escribe como

$$\begin{pmatrix} B_{s_1} \\ B_{s_2} \\ \vdots \\ B_{s_n} \end{pmatrix} = L \begin{pmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \\ \vdots \\ \Delta_n \end{pmatrix}, \quad L_{ij} = \mathbf{1}_{j \leq i}.$$

L es triangular inferior con unos en la diagonal y es determinista.

Paso 3 — Gaussianidad conjunta. Una transformación lineal de un vector gaussiano es gaussiana. Por tanto $(B_{s_1}, \dots, B_{s_n})$ es gaussiano conjunto con media cero y matriz de covarianza $\Gamma_{ij} = \text{Cov}(B_{s_i}, B_{s_j}) = \min\{s_i, s_j\}$.

Ejemplo guía ($n = 2$).

$$(B_s, B_t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_s \\ B_t - B_s \end{pmatrix}.$$

La covarianza es $\mathbb{E}[B_s B_t] = s = \min\{s, t\}$ para $s \leq t$. ✓

Ejercicio 10 — Covarianza, mgf e independencia gaussiana

Enunciado. Sea Γ la matriz de covarianza de $(B_{s_1}, \dots, B_{s_n})$. Calcule Γ y la función generadora de momentos. Explique por qué covarianza cero implica independencia en el caso gaussiano.

Solución. **Paso 1 — Cálculo de Γ .** Del Ejercicio 1, $\Gamma_{ij} = \min\{s_i, s_j\}$.

Paso 2 — Función generadora de momentos (mgf). Para $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)^\top \in \mathbb{R}^n$, siendo el vector gaussiano centrado con covarianza Γ :

$$f(\theta_1, \dots, \theta_n) = \mathbb{E} \left[\exp \left(\sum_{i=1}^n \theta_i B_{s_i} \right) \right] = \exp \left(\frac{1}{2} \theta^\top \Gamma \theta \right) = \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{i,j} \theta_i \theta_j \min\{s_i, s_j\} \right).$$

Paso 3 — Independencia gaussiana. Si Γ es diagonal, es decir, $\text{Cov}(B_{s_i}, B_{s_j}) = 0$ para $i \neq j$, entonces

$$\theta^\top \Gamma \theta = \sum_{i=1}^n \theta_i^2 \Gamma_{ii},$$

y la mgf factoriza:

$$f(\theta_1, \dots, \theta_n) = \prod_{i=1}^n \exp \left(\frac{\theta_i^2 \Gamma_{ii}}{2} \right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E} [e^{\theta_i B_{s_i}}].$$

La factorización de la mgf conjunta implica la independencia de $B_{s_1}, \dots, B_{s_n}$. En general, para un vector gaussiano centrado, covarianza nula equivale a independencia.

Ejemplo guía ($n = 2$).

$$f(\theta_1, \theta_2) = \exp \left(\frac{\theta_1^2 s_1 + 2\theta_1 \theta_2 s_1 + \theta_2^2 s_2}{2} \right) \quad (s_1 \leq s_2).$$

Si $s_1 = 0$, entonces $B_{s_1} = 0$ es constante e independiente de todo lo demás.

Ejercicio 11 — Dos brownianos independientes y encuentros

Enunciado. Sean X, Y dos MB estándar unidimensionales independientes. Muestre que $Z_t := X_t - Y_t$ es un MB con varianza 2. Discuta si $\{t \geq 0 : X_t = Y_t\}$ es c.s. infinito.

Solución. **Paso 1 — Ley de Z .**

$$Z_t - Z_s = (X_t - X_s) - (Y_t - Y_s), \quad 0 \leq s \leq t.$$

Los incrementos $X_t - X_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ e $Y_t - Y_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ son independientes, luego

$$Z_t - Z_s \sim \mathcal{N}(0, 2(t - s)).$$

Los incrementos de Z en intervalos disjuntos son independientes (por la independencia de X e Y). Las trayectorias de Z son continuas y $Z_0 = 0$. Luego Z es un MB con parámetro de varianza $\sigma^2 = 2$, equivalentemente $Z_t = \sqrt{2} \tilde{B}_t$ donde $\tilde{B}$ es un MB estándar.

Paso 2 — El conjunto de encuentros $\{X_t = Y_t\} = \{Z_t = 0\}$. El conjunto $\{Z_t = 0\} = \{t \geq 0 : \tilde{B}_t = 0\}$ es el conjunto de ceros de un MB estándar. Por el Ejercicio 8, este conjunto es c.s. no acotado. Luego hay infinitos tiempos de encuentro con probabilidad uno:

$$\mathbb{P}(\#\{t \geq 0 : X_t = Y_t\} = \infty) = 1.$$

Esto es consistente con la recurrencia del MB unidimensional.

Ejercicio 12 — Cambio de tiempo por niveles en dimensión dos

Enunciado. Sea $X_t = (X_t^1, X_t^2)$ un MB bidimensional estándar y $\sigma_t := \inf\{s \geq 0 : (X_s^2)^2 = t\}$, $Y_t := X_{\sigma_t}^1$. Determine qué propiedades del MB satisface Y . Estudie además para qué $\lambda > 0$ el proceso $Z_t := a^{-\lambda} Y_{at}$ tiene la misma ley que Y .

Solución. **Paso 1 — Estudio del cambio de tiempo $t \mapsto \sigma_t$.** El tiempo σ_t es el primer instante en que $|X_s^2| = \sqrt{t}$, es decir, $\sigma_t = \tau_{\sqrt{t}}$ para el MB X^2 . Por las propiedades del MB, σ_t es un tiempo de paro finito c.s. (pues X^2 es recurrente) y la función $t \mapsto \sigma_t$ es no decreciente.

Paso 2 — Propiedades de Y_t . Como X^1 y X^2 son independientes:

- **Valor inicial:** $Y_0 = X_{\sigma_0}^1 = X_0^1 = 0$.
- **Continuidad:** Y es continuo c.s. (herencia de X^1 y de la continuidad de σ_t).
- **Incrementos:** $Y_t - Y_s = X_{\sigma_t}^1 - X_{\sigma_s}^1$. Dado que X^2 es independiente de X^1 , y σ_t depende solo de X^2 , los incrementos de Y son condicional (e incondicionalmente) independientes en intervalos disjuntos de t . Sin embargo, la distribución del incremento depende de la distribución de $\sigma_t - \sigma_s$, que *no* es $t - s$ en general. Por tanto, Y **no** tiene incrementos estacionarios gaussianos de varianza Δt .

Paso 3 — Escalamiento. Para encontrar λ tal que $Z_t = a^{-\lambda} Y_{at} \stackrel{d}{=} Y_t$, usamos que $Y_{at} = X_{\sigma_{at}}^1$ y $\sigma_{at} \stackrel{d}{=} a \sigma_t$ (pues la densidad de $\tau_{\sqrt{t}}$ para el MB es la ley de Lévy con escala t ,

cuya distribución escala como $a \cdot \sigma_t$ al sustituir $t \mapsto at$). Luego por el escalamiento del MB, $X_{\sigma_{at}}^1 \stackrel{d}{=} \sqrt{a} X_{\sigma_t}^1$, de donde

$$Z_t = a^{-\lambda} Y_{at} \stackrel{d}{=} a^{-\lambda} \cdot \sqrt{a} \cdot Y_t = a^{1/2-\lambda} Y_t.$$

Para que $Z \stackrel{d}{=} Y$ se requiere $a^{1/2-\lambda} = 1$, es decir $\lambda = \frac{1}{2}$.

Conclusión. Y es continuo, centrado en cero, con incrementos independientes pero no estacionarios (en varianza). El exponente de Hurst natural es $\lambda = 1/2$.

2. Propiedad de Markov, reflexión y distribuciones explícitas (Ejercicios 13–22)

Ejercicio 13 — Propiedad de Markov simple

Enunciado. Demuestre la propiedad de Markov simple:

$$\mathbb{E}[f(B_t) \mid \mathcal{F}_s] = P_{t-s}f(B_s), \quad 0 \leq s \leq t,$$

para toda f boreliana acotada, donde $P_t f(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) p_t(x, y) dy$ y $p_t(x, y) = (2\pi t)^{-1/2} e^{-(y-x)^2/(2t)}$.

Solución. **Paso 1 — Descomposición del incremento.** Escribimos $B_t = B_s + (B_t - B_s)$. El incremento $\xi := B_t - B_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$ es independiente de $\mathcal{F}_s$.

Paso 2 — Cálculo de la esperanza condicional. Para f boreliana acotada:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(B_t) \mid \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[f(B_s + \xi) \mid \mathcal{F}_s] \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(B_s + z) \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} e^{-z^2/(2(t-s))} dz \quad (\xi \text{ independiente de } \mathcal{F}_s) \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(y) \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} e^{-(y-B_s)^2/(2(t-s))} dy \\ &= P_{t-s}f(B_s). \end{aligned}$$

Formulación equivalente (función armónica). Si h es armónica en un dominio $D \subset \mathbb{R}^d$ y τ_D es el tiempo de salida del MB de D , entonces $h(B_{t \wedge \tau_D})$ es una martingala y $h(x) = \mathbb{E}^x[h(B_{\tau_D})]$, que es una consecuencia directa de la propiedad de Markov.

Ejercicio 14 — Principio de reflexión y el máximo

Enunciado. Sea $\tau_a := \inf\{t \geq 0 : B_t = a\}$, $a > 0$. Use el principio de reflexión para probar que

$$\mathbb{P}\left(\sup_{0 \leq u \leq t} B_u \geq a\right) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a).$$

Solución. **Paso 1 — Descomposición del evento.**

$$\left\{ \sup_{0 \leq u \leq t} B_u \geq a \right\} = \{\tau_a \leq t\}.$$

Descomponemos según el signo de B_t al tiempo t :

$$\mathbb{P}(\tau_a \leq t) = \mathbb{P}(\tau_a \leq t, B_t \geq a) + \mathbb{P}(\tau_a \leq t, B_t < a).$$

Paso 2 — Principio de reflexión. En el evento $\{\tau_a \leq t, B_t < a\}$, la trayectoria tocó el nivel a en algún instante $\tau_a \leq t$ y luego bajó. Definamos el proceso reflejado

$$\hat{B}_u := \begin{cases} B_u & u \leq \tau_a, \\ 2a - B_u & u > \tau_a. \end{cases}$$

Por la propiedad de Markov fuerte en τ_a y la simetría $B \stackrel{d}{=} -B$ del MB, $\hat{B}$ es también un MB estándar. Tenemos

$$\hat{B}_t > a \iff B_t < a \quad \text{en el evento } \{\tau_a \leq t\}.$$

Luego $\mathbb{P}(\tau_a \leq t, B_t < a) = \mathbb{P}(\tau_a \leq t, \hat{B}_t > a) = \mathbb{P}(\tau_a \leq t, B_t > a)$.

Paso 3 — Conclusión. Dado que $\{B_t \geq a\} \subseteq \{\tau_a \leq t\}$ (si $B_t \geq a$ el proceso ya cruzó a):

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\tau_a \leq t) &= \mathbb{P}(\tau_a \leq t, B_t \geq a) + \mathbb{P}(\tau_a \leq t, B_t < a) \\ &= \mathbb{P}(B_t \geq a) + \mathbb{P}(B_t > a) \\ &= 2\mathbb{P}(B_t \geq a), \end{aligned}$$

donde hemos usado que $\mathbb{P}(B_t = a) = 0$ para la continuidad.

Ejercicio 15 — Densidad del tiempo de llegada τ_a

Enunciado. Deduzca del ejercicio anterior la densidad

$$\mathbb{P}(\tau_a \in dt) = \frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-a^2/(2t)} dt, \quad t > 0.$$

Solución. **Paso 1 — Función de distribución de τ_a .** Del Ejercicio 14,

$$\mathbb{P}(\tau_a \leq t) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a) = 2 \int_a^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-x^2/(2t)} dx = 2 \left[1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right) \right],$$

donde Φ es la función de distribución normal estándar.

Paso 2 — Derivación de la densidad. Derivamos respecto de t . Usando la regla de la cadena con $u = a/\sqrt{t}$:

$$\begin{aligned} f_{\tau_a}(t) &= \frac{d}{dt} 2[1 - \Phi(a/\sqrt{t})] = -2\phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right) \cdot \frac{d}{dt} \frac{a}{\sqrt{t}} \\ &= -2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-a^2/(2t)} \cdot \left(-\frac{a}{2t^{3/2}}\right) \\ &= \frac{a}{\sqrt{2\pi} t^{3/2}} e^{-a^2/(2t)} = \frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-a^2/(2t)}. \end{aligned}$$

Verificación. Esta es la densidad de una ley de Lévy con parámetros $\mu = 0$, $c = a^2$. En particular, $\mathbb{E}[\tau_a] = +\infty$ (colas pesadas de orden $t^{-3/2}$). Se puede verificar que $\int_0^\infty f_{\tau_a}(t) dt = 1$ por el cambio $u = a^2/(2t)$.

Ejercicio 16 — Distribución del máximo $M_t = \sup_{0 \leq s \leq t} B_s$

Enunciado. Pruebe que $M_t \stackrel{d}{=} |B_t|$. Calcule $\mathbb{E}[M_t]$ y $\text{Var}(M_t)$.

Solución. **Paso 1 — Distribución de M_t .** Del Ejercicio 14, para $a > 0$:

$$\mathbb{P}(M_t \geq a) = \mathbb{P}\left(\sup_{s \leq t} B_s \geq a\right) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a) = \mathbb{P}(|B_t| \geq a),$$

donde la última igualdad usa $\mathbb{P}(B_t \geq a) = \mathbb{P}(-B_t \geq a)$ (simetría) y $\mathbb{P}(|B_t| \geq a) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a)$ (ambas se cancelan). Luego $M_t \stackrel{d}{=} |B_t|$.

La densidad de M_t es, para $a > 0$:

$$f_{M_t}(a) = \frac{d}{da} \mathbb{P}(M_t \leq a) = \frac{d}{da} [2\Phi(a/\sqrt{t}) - 1] = \frac{2}{\sqrt{2\pi t}} e^{-a^2/(2t)}, \quad a > 0.$$

Paso 2 — Media de M_t . $M_t \stackrel{d}{=} |B_t| \sim |\mathcal{N}(0, t)|$, cuya media es

$$\mathbb{E}[M_t] = \mathbb{E}[|B_t|] = \sqrt{\frac{2t}{\pi}}.$$

Verificación directa: $\int_0^\infty a \cdot \frac{2}{\sqrt{2\pi t}} e^{-a^2/(2t)} da = \sqrt{\frac{2t}{\pi}}$.

Paso 3 — Varianza de M_t .

$$\mathbb{E}[M_t^2] = \mathbb{E}[B_t^2] = t.$$

$$\text{Var}(M_t) = \mathbb{E}[M_t^2] - (\mathbb{E}[M_t])^2 = t - \frac{2t}{\pi} = t \left(1 - \frac{2}{\pi}\right).$$

Ejercicio 17 — Probabilidad de ruina $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_{-b})$

Enunciado. Calcule, para $a, b > 0$, $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_{-b})$ e interprételo como versión continua del problema de la ruina del jugador.

Solución. **Paso 1 — Planteamiento martingala.** Sea $\tau = \tau_a \wedge \tau_{-b}$. Como B_t es una martingala y τ es un tiempo de paro acotado ($\tau \leq \tau_a \wedge \tau_{-b}$, que es finito c.s. porque el MB es recurrente), el teorema de parada opcional da:

$$\mathbb{E}[B_\tau] = B_0 = 0.$$

En $\{\tau_a < \tau_{-b}\}$, $B_\tau = a$; en $\{\tau_{-b} < \tau_a\}$, $B_\tau = -b$. Luego:

$$0 = a \cdot \mathbb{P}(\tau_a < \tau_{-b}) + (-b) \cdot \mathbb{P}(\tau_{-b} < \tau_a).$$

Como $\mathbb{P}(\tau_{-b} < \tau_a) = 1 - \mathbb{P}(\tau_a < \tau_{-b})$:

$$0 = ap - b(1 - p), \quad p = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_{-b}).$$

Paso 2 — Solución.

$$\mathbb{P}(\tau_a < \tau_{-b}) = \frac{b}{a+b}.$$

Interpretación. Este es el análogo continuo del problema de la ruina: un jugador que empieza con capital 0 (entre la ruina $-b$ y la ganancia a) tiene probabilidad $b/(a+b)$ de ganar. A diferencia del caso de la caminata aleatoria con sesgo, aquí el resultado es independiente de la velocidad (pues el MB no tiene deriva) y solo depende de las distancias a y b a las barreras.

Ejercicio 18 — Ecuación de Dirichlet y salida del intervalo (a, b)

Enunciado. Sea $g(x) := P^x(\tau_b < \tau_a)$ con $a < x < b$. Muestre que g satisface una ecuación de Dirichlet y resuélvala.

Solución. **Paso 1 — Ecuación de Dirichlet.** Sea $\tau = \tau_a \wedge \tau_b$. El proceso $g(B_{t \wedge \tau})$ es una martingala (pues g debe ser armónica en (a, b)). Por la propiedad de Markov y la fórmula de Itô:

$$dg(B_t) = g'(B_t) dB_t + \frac{1}{2} g''(B_t) dt.$$

Para que $g(B_{t \wedge \tau})$ sea martingala, el término de deriva debe anularse:

$$\frac{1}{2} g''(x) = 0, \quad x \in (a, b),$$

con condiciones de frontera $g(a) = 0$ y $g(b) = 1$.

Paso 2 — Solución. $g'' = 0$ implica $g(x) = \alpha x + \beta$ (función afín). Aplicando las condiciones de frontera:

$$\alpha a + \beta = 0, \quad \alpha b + \beta = 1.$$

Restando: $\alpha(b - a) = 1 \implies \alpha = \frac{1}{b-a}$. Luego $\beta = -\frac{a}{b-a}$.

$$g(x) = P^x(\tau_b < \tau_a) = \frac{x-a}{b-a}, \quad a \leq x \leq b.$$

Consistentemente, $g(a) = 0$, $g(b) = 1$ y la fórmula es creciente en x . Como caso especial, con $a = 0$ y $x = 0$: $g(0) = \mathbb{P}^0(\tau_b < \tau_0) = 0$ (reflexión en 0).

Ejercicio 19 — Distribución del supremo hasta el tiempo de salida de $(-1, 1)$

Enunciado. Sea $T := \inf\{t \geq 0 : |B_t| = 1\}$. Calcule la distribución de $\sup_{0 \leq s \leq T} B_s$.

Solución. **Paso 1 — Identificación del evento.** Sea $M := \sup_{0 \leq s \leq T} B_s$. Para $0 \leq c \leq 1$, el evento $\{M \geq c\}$ ocurre si y solo si el MB llega al nivel c antes de salir de $(-1, 1)$, lo cual incluye la posibilidad de llegar a 1 (que es la salida superior).

Paso 2 — Probabilidad de cruce. Para $0 \leq c \leq 1$, el MB parte de 0 dentro del intervalo $(-1, 1)$. La probabilidad de alcanzar el nivel $c \in (0, 1]$ antes de -1 es, por el Ejercicio 18 con $a = -1$ y $b = c$:

$$P^0(\tau_c < \tau_{-1}) = \frac{0 - (-1)}{c - (-1)} = \frac{1}{1 + c}.$$

Dado que $M \geq c$ si y solo si el proceso alcanza c antes de ser absorbido en -1 (notar que alcanzar 1 también implica $M \geq c$ para $c \leq 1$), hay que distinguir casos:

- Si $c = 1$: $\mathbb{P}(M \geq 1) = \mathbb{P}(B_T = 1)$.
- Para $0 < c < 1$: $\{M \geq c\}$ ocurre si $\tau_c < \tau_{-1}$, lo cual incluye llegar luego a 1.

Más precisamente, $\mathbb{P}(M \geq c)$ es la probabilidad de cruzar c antes que -1 :

$$\mathbb{P}(M \geq c) = P^0(\tau_c < \tau_{-1}) = \frac{1}{1 + c}, \quad 0 < c \leq 1.$$

Verificación: $\mathbb{P}(M \geq 0) = 1$ (trivialmente, pues $B_0 = 0$) y $\mathbb{P}(M \geq 1) = 1/2$ (por simetría, la probabilidad de salir por 1 es $1/2$).

Paso 3 — Densidad.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(M \leq c) &= 1 - \frac{1}{1 + c}, \quad c \in (0, 1]. \\ f_M(c) &= \frac{d}{dc} \left(1 - \frac{1}{1 + c} \right) = \frac{1}{(1 + c)^2}, \quad c \in (0, 1]. \end{aligned}$$

Ejercicio 20 — Ley de $(M_t - B_t, M_t)$ y reflexión

Enunciado. Demuestre (o establezca una versión parcial) de que la ley de $(M_t - B_t, M_t)$ coincide con la de $(|B_t|, L_t^0)$.

Solución. **Versión parcial: identificación marginal de $M_t - B_t$.**

Paso 1 — Distribución de $M_t - B_t$. Para $x > 0$:

$$\mathbb{P}(M_t - B_t > x) = \mathbb{P}(M_t > B_t + x).$$

Condicionando sobre el valor de $B_t = y$:

$$\mathbb{P}(M_t - B_t > x) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{P}(M_t > y + x \mid B_t = y) f_{B_t}(y) dy.$$

Usando reflexión: $\mathbb{P}(M_t > y + x \mid B_t = y) = \mathbb{P}(M_t > y + x, B_t = y) / \mathbb{P}(B_t = y)$, que por el principio de reflexión resulta en

$$\mathbb{P}(M_t - B_t > x) = \mathbb{P}(|B_t| > x) = 2\mathbb{P}(B_t > x), \quad x > 0.$$

Esto muestra $M_t - B_t \stackrel{d}{=} |B_t|$.

Paso 2 — Identidad de Lévy (resultado completo). La identidad completa $(M_t - B_t, M_t) \stackrel{d}{=} (|B_t|, L_t^0)$ es la **identidad de Lévy**, donde L_t^0 es el tiempo local en 0 hasta t . Esta identidad se prueba usando la fórmula de Tanaka $|B_t| = \int_0^t \text{sgn}(B_s) dB_s + L_t^0$ y mostrando que el par $(|B_t|, L_t^0)$ satisface la misma ecuación que $(M_t - B_t, M_t)$ vía la reflexión de Skorokhod. En particular, $L_t^0 \stackrel{d}{=} M_t$ en distribución marginal.

Ejercicio 21 — Probabilidades de signo: $\mathbb{P}(B_2 > 0 \mid B_1 > 0)$

Enunciado. Calcule $\mathbb{P}(B_2 > 0 \mid B_1 > 0)$ y discuta si $\{B_1 > 0\}$ y $\{B_2 > 0\}$ son independientes.

Solución. **Paso 1 — Descomposición.** $B_2 = B_1 + (B_2 - B_1)$, donde $B_2 - B_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ es independiente de B_1 .

Paso 2 — Cálculo.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_2 > 0, B_1 > 0) &= \mathbb{P}(B_1 + (B_2 - B_1) > 0, B_1 > 0) \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}(B_2 - B_1 > -y) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy \\ &= \int_0^\infty \Phi(y) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy.\end{aligned}$$

Por simetría y usando que $(B_1, B_2 - B_1)$ son independientes estándar, calculamos la probabilidad de que ambas coordenadas del vector gaussiano (B_1, B_2) sean positivas. La correlación entre B_1 y B_2 es $\rho = 1/\sqrt{2}$:

$$\mathbb{P}(B_1 > 0, B_2 > 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \arcsin(\rho) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}.$$

Luego,

$$\mathbb{P}(B_2 > 0 \mid B_1 > 0) = \frac{\mathbb{P}(B_2 > 0, B_1 > 0)}{\mathbb{P}(B_1 > 0)} = \frac{3/8}{1/2} = \frac{3}{4}.$$

Paso 3 — Independencia. $\mathbb{P}(B_1 > 0) \cdot \mathbb{P}(B_2 > 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \neq \frac{3}{8}$. Por tanto, $\{B_1 > 0\}$ y $\{B_2 > 0\}$ **no son independientes**; están positivamente correlacionados, pues el MB tiene memoria (su variación cuadrática es finita).

Ejercicio 22 — Máximo browniano en tiempo 1

Enunciado. Sea $M := \max\{B_t : 0 \leq t \leq 1\}$. Encuentre la densidad de M y calcule $\mathbb{E}[M]$ y $\text{Var}(M)$.

Solución. **Paso 1 — Función de distribución.** Para $x > 0$, por el principio de reflexión (Ejercicio 14 con $t = 1$):

$$\mathbb{P}(M \geq x) = 2\mathbb{P}(B_1 \geq x).$$

Luego $\mathbb{P}(M \leq x) = 1 - 2\mathbb{P}(B_1 \geq x) = 2\Phi(x) - 1$, donde Φ es la CDF normal estándar.

Paso 2 — Densidad.

$$f_M(x) = \frac{d}{dx}[2\Phi(x) - 1] = 2\phi(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-x^2/2}, \quad x > 0.$$

Esta es la densidad de $|B_1|$, consistente con $M \stackrel{d}{=} |B_1|$ del Ejercicio 16.

Paso 3 — Media.

$$\mathbb{E}[M] = \int_0^\infty x \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[-e^{-x^2/2} \right]_0^\infty = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

Paso 4 — Varianza.

$$\mathbb{E}[M^2] = \int_0^\infty x^2 \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-x^2/2} dx = \mathbb{E}[B_1^2] = 1.$$

$$\text{Var}(M) = \mathbb{E}[M^2] - (\mathbb{E}[M])^2 = 1 - \frac{2}{\pi} = \frac{\pi - 2}{\pi} \approx 0,363.$$

Tabla de resultados principales

Objeto	Resultado
$\text{Cov}(B_s, B_t)$	$\min\{s, t\}$
$\text{Var}(B_t - B_s)$	$t - s$
Escala $\tilde{B}_t = c^{-1}B_{c^2t}$	MB estándar
Inversión $X_t = tB_{1/t}$	MB estándar
$V_n \rightarrow$	n en L^2
$[B]_t$	t (c.s.)
$\mathbb{P}(\sup_{s \leq t} B_s \geq a)$	$2\mathbb{P}(B_t \geq a) = 2(1 - \Phi(a/\sqrt{t}))$
$f_{\tau_a}(t)$	$\frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-a^2/(2t)}$
$M_t = \sup_{s \leq t} B_s$	$M_t \stackrel{d}{=} B_t $, $\mathbb{E}[M_t] = \sqrt{2t/\pi}$, $\text{Var} = t(1 - 2/\pi)$
$\mathbb{P}(\tau_a < \tau_{-b})$	$b/(a + b)$
$P^x(\tau_b < \tau_a)$	$(x - a)/(b - a)$
$\mathbb{P}(B_2 > 0 B_1 > 0)$	$3/4$
$\mathbb{E}[M]$, $M = \max_{[0,1]} B$	$\sqrt{2/\pi}$
$\text{Var}(M)$	$(\pi - 2)/\pi$

Convenciones. $\Phi(x) = \mathbb{P}(\mathcal{N}(0, 1) \leq x)$, $\phi(x) = (2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$. Todos los resultados son para $(B_t)_{t \geq 0}$ movimiento browniano estándar partiendo de 0.